

Modificaciones de Alcance y Reglas de Negocio

Acordadas

En base a la instancia de consulta y negociación con el cliente (Profesor) , se aprobó la redefinición de ciertos requerimientos funcionales y reglas de negocio originales del enunciado. El backend de la plataforma se diseñará e implementará bajo las siguientes especificaciones definitivas:

1. Control de Concurrencia: Bloqueo Optimista (*Optimistic Locking*)

Para dar cumplimiento al requerimiento de control de concurrencia en las pujas simultáneas, el sistema utilizará un enfoque de **Bloqueo Optimista**.

- **Mecanismo:** Se gestionará mediante un atributo de versión en la entidad **Subasta**.
- **Lógica:** Al registrar una puja, el sistema validará el monto contra la última puja confirmada en la base de datos. Si dos usuarios pujan en el mismo milisegundo, la primera transacción incrementará la versión del registro , provocando que la segunda transacción falle de forma segura por conflicto de versión, resguardando la integridad de los datos.

2. Redefinición del Flujo de Estados y Política de Cancelación

Se modificó el flujo de transiciones original del documento para aportar mayor estabilidad al negocio y simplificar la lógica de cancelación en el backend:

- **Restricción al SELLER:** Un usuario con rol **SELLER** no podrá cancelar una subasta bajo ningún término una vez que esta esté en estado **ACTIVA**., independientemente de si el lote posee pujas registradas o no.
- **Facultad del ADMIN:** La transición hacia el estado **CANCELADA** queda reservada únicamente para el rol **ADMIN**. Toda cancelación administrativa requerirá de forma obligatoria el registro de la fecha, el usuario responsable y el motivo de la baja.

3. Incorporación del "Minuto de Ley" (*Dynamic Closing*)

Como contrapropuesta técnica para enriquecer el comportamiento temporal del sistema, se acordó la implementación de una prórroga de tiempo dinámica en las instancias de cierre:

- **Funcionamiento:** Si una subasta se encuentra en estado **ACTIVA** y se registra una puja válida dentro de los últimos minutos previos a su **fecha cierre** original, el backend extenderá automáticamente el tiempo de finalización por un período de tiempo determinado (ej. 2 minutos).
- **Bucle de extensión:** Este proceso se repetirá de forma iterativa con cada nueva puja entrante sobre la hora. La subasta sólo cambiará automáticamente a su estado final (**ADJUDICADA** o **FINALIZADA**) cuando transcurra el tiempo de prórroga completo sin registrarse nueva actividad.

- **Justificación técnica:** Este mecanismo neutraliza las estrategias de *sniping* (bloqueo por ofertas en el último segundo), emula con precisión el comportamiento de un martillero real y optimiza las ganancias de los vendedores al fomentar la puja competitiva de último momento.